

嘉立创DFM分析检测报告

文件名：GB10-Fan-RevB-DFM5-20260909

报告时间：2026-09-09 11:46:31

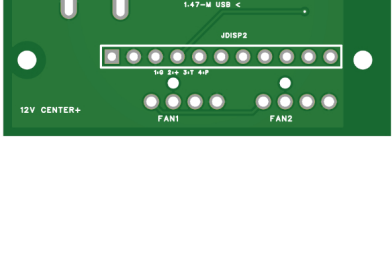
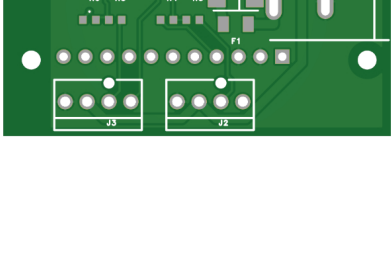
板子层数：2层

表面工艺：有铅喷锡,绿色,白色

板子尺寸：4.5x3cm

分析项目：☒ PCB DFM ☒ SMT DFM

PCB DFM 规则列表	规则名称	规则描述	规则状态	规则优先级	规则生效时间
	锐角拐线	检测相邻两条走线夹角是否为锐角	无	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	BGA焊盘	检测板子上的BGA焊盘	无	高	2026-09-09 11:46:31
	孔落在焊盘上	检测焊盘上是否有非常的孔	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	走线距板边	检测距板边太近的走线	无	高	2026-09-09 11:46:31
	走线间距	测量相邻两条平行走线间的间距	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	裸线头	没有焊盘连接的独立走线头	无	高	2026-09-09 11:46:31
	线宽	走线宽度信息	0.25mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	mark点	检测板子上的定位标记点	无	高	2026-09-09 11:46:31
	焊盘距外型线	测量距焊盘距外型线的距离	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	焊盘距焊盘	测量焊盘到焊盘的距离	0.3mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
	PTH孔到线	测量PTH孔到走线的距离	0.5mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	焊盘孔环	焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度	0.15mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
	插件焊盘距贴片焊盘	检测插件焊盘到贴片焊盘的距离	1.5mm 危险	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	VIA孔到焊盘	检测VIA孔到焊盘的距离	无	高	2026-09-09 11:46:31
	阻焊桥	检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距	0.2mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	开窗露线	检测阻焊开窗距周边走线的安全间距	0.17mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
	碎线填充	检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	焊盘负开窗	检测比焊盘小的阻焊开窗	无	高	2026-09-09 11:46:31
	丝印距焊盘	检测距焊盘的安全间距	0.21mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	丝印距孔	检测丝印到孔的距离	0.21mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
	丝印线条宽度	检测丝印的线条宽度	0.2mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	不同网络盲埋孔间距	检测盲埋孔间距是否异常	无	高	2026-09-09 11:46:31
	丢失PTH孔	检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	不同层盲埋孔近孔	检测不同层盲埋孔间距是否异常	无	高	2026-09-09 11:46:31
	PTH孔间距	测量两个PTH孔的间距	无	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	短槽检测	检测槽长小于槽宽2倍的槽孔	无	高	2026-09-09 11:46:31
	测量槽宽	检测槽孔的宽度	1mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
PCB DFM 规则列表	过孔与插件孔的间距	测量过孔与插件孔的间距	无	高	2026-09-09 11:46:31
	无连接过孔	检测过孔是否是一个无连接的过孔	无	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件插件尺寸过大预警	检测元件插脚相较于插孔的尺寸来说是否过大	无	高	2026-09-09 11:46:31
	元件碰撞预警	元件碰撞预警;元件1;元件2	0mm 警告	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件距元件	元件距元件;元件1;元件2	0.7mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
	元件距板边的距离	测量元件的边界与板子边缘的距离	0.83mm 良好	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件焊脚到孔的距离	检测贴装元件焊脚到孔的距离	无	高	2026-09-09 11:46:31
	元件本体文字预警	检测元件本体是否存在丝印文字	null 警告	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件焊盘间距	检测同一元件各焊脚焊盘之间的间距	无	高	2026-09-09 11:46:31
	元件与板框相交	检测元件超出板边时与板边相交形成的交叉线	9mm 警告	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	PIN脚内边界	测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界	无	高	2026-09-09 11:46:31
	PIN脚左边界	测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界	无	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	PIN脚无焊盘	检测贴装元件的焊脚是否有焊盘	无	高	2026-09-09 11:46:31
	PIN脚外边界	测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界	无	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	PIN脚右边界	测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界	无	高	2026-09-09 11:46:31
	元件插件尺寸过小预警	检测元件插脚相较于插孔的尺寸来说是否过小	0.2mm 危险	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件插件孔	检测元件插脚与对应的孔的中心点的对齐数据	无	高	2026-09-09 11:46:31
	元件插件重叠预警	检测元件插件的插孔是否存在重叠现象	无	高	2026-09-09 11:46:31
SMT DFM 规则列表	元件插脚无孔	检测没有插件孔的元件插脚	无	高	2026-09-09 11:46:31
	焊脚和焊盘相交区域	检测贴装元件的焊脚与对应的焊盘是否充分接触	无	高	2026-09-09 11:46:31



PCB DFM>线路层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
锐角拐线 (检测相邻两条走线夹角是否为锐角)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
BGA焊盘 (检测板子上的BGA焊盘)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
孔落在焊盘上 (检测焊盘上是否有非常的孔)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
走线距板边 (检测距板边太近的走线)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
走线间距 (测量相邻两条平行走线间的间距)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
裸线头 (没有焊盘连接的独立走线头)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
线宽 (走线宽度信息)	0.25mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险: 0 警告: 0 良好: 26
mark点 (检测板子上的定位标记点)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
焊盘距外型线 (测量距焊盘距外型线的距离)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
焊盘距焊盘 (测量焊盘到焊盘的距离)	0.3mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL	危险: 0 警告: 0 良好: 3
PTH孔到线 (测量PTH孔到走线的距离)	0.5mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险: 0 警告: 0 良好: 21
焊盘孔环 (焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度)	0.15mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险: 0 警告: 0 良好: 24
插件焊盘距贴片焊盘 (检测插件焊盘到贴片焊盘的距离)	1.5mm 危险		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险: 3 警告: 10 良好: 45
VIA孔到焊盘 (检测VIA孔到焊盘的距离)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0

PCB DFM>阻焊层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
阻焊桥 (检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距)	0.2mm 良好		Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS	危险: 0 警告: 0 良好: 1
开窗露线 (检测阻焊开窗距周边走线的安全间距)	0.17mm 良好		Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS	危险: 0 警告: 0 良好: 2
碎线填充 (检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
焊盘负开窗 (检测比焊盘小的阻焊开窗)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0

PCB DFM>丝印层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
丝印距焊盘 (检测距焊盘的安全间距)	0.21mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险: 0 警告: 0 良好: 22
丝印距孔 (检测丝印到孔的距离)	0.21mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险: 0 警告: 0 良好: 4
丝印线条宽度 (检测丝印的线条宽度)	0.2mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险: 0 警告: 0 良好: 15

PCB DFM>钻孔层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
不同网络盲埋孔间距 (检测盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
丢失PTH孔 (检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
不同层盲埋孔近孔 (检测不同层盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
PTH孔间距 (测量两个PTH孔的间距)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
短槽检测 (检测槽长小于槽宽2倍的槽孔)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
测量槽宽 (检测槽孔的宽度)	1mm 良好		Drill_PTH_Through.DRL	危险: 0 警告: 0 良好: 3
过孔与插件孔的间距 (测量过孔与插件孔的间距)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
无连接过孔 (检测过孔是否是一个无连接的过孔)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0

SMT DFM>元件组装分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
元件插件尺寸过大预警 (检测元件插脚相较于插孔的尺寸来说是否过大)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件碰撞预警 (元件碰撞预警;元件1;元件2)	0mm 警告		component+_bottom	危险: 0 警告: 1 良好: 1
元件距元件 (元件距元件;元件1;元件2)	0.7mm 良好		component+_bottom	危险: 0 警告: 0 良好: 25
元件距板边的距离 (测量元件的边界与板子边缘的距离)	0.83mm 良好		component+_bottom	危险: 0 警告: 0 良好: 2
元件焊脚到孔的距离 (检测贴装元件焊脚到孔的距离)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件本体文字预警 (检测元件本体是否存在丝印文字)	null 警告		component+_bottom	危险: 0 警告: 10 良好: 0
元件焊盘间距 (检测同一元件各焊脚焊盘之间的间距)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件与板框相交 (检测元件超出板边时与板边相交形成的交叉线)	9mm 警告		component+_bottom	危险: 0 警告: 1 良好: 0
PIN脚内边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
PIN脚左边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
PIN脚无焊盘 (检测贴装元件的焊脚是否有焊盘)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
PIN脚外边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
PIN脚右边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件插件尺寸过小预警 (检测元件插脚相较于插孔的尺寸来说是否过小)	0.2mm 危险		component+_bottom component+_top	危险: 22 警告: 0 良好: 8
元件插件孔 (检测元件插脚与对应的孔的中心点的对齐数据)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件插件重叠预警 (检测元件插件的插孔是否存在重叠现象)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
元件插脚无孔 (检测没有插件孔的元件插脚)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0
焊脚和焊盘相交区域 (检测贴装元件的焊脚与对应的焊盘是否充分接触)	无	无	无	危险: 0 警告: 0 良好: 0